

Pontificia Universidad Católica de Chile

Departamento de Ingeniería Mecánica y Metalúrgica



Integración de Energía Solar Térmica a Procesos Industriales: Tarea 6

16 de Junio de 2026 - Profesor José Cardemil, Ian Wolde

Estudiantes: Ignacio Chacón, Juan Chianale, Vicente Correa.

Apartado de IA

Se declara la utilización de IA para la ayuda en el análisis y explicación de la Tarea y como ayuda para entender tanto la teoría como las soluciones. Se utilizó como ayudante para resolver dudas, explicar conceptos, escuchar recomendaciones, resolver dudas y proponer soluciones. Además, se usó como corrector de código, creador de ciertos códigos y asistente a ciertas soluciones.

1 Análisis Pinch

El Análisis Pinch se utiliza principalmente para determinar dos objetivos, máxima recuperación de calor y un suministro energético mas eficiente, estas se visualizan mediante curvas compuestas calientes y frías que muestran los perfiles de entalpía de las curvas caliente y fría, y se identifica un punto de presencia (o punto Pinch), la menor diferencia vertical entre las curvas CCs, para hacer este análisis se necesitan datos de entrada que consisten en la temperatura de entrada y salida del proceso de cada corriente, el heat flow, que corresponde al CP del fluido multiplicado por la diferencia de temperatura, un Delta Tmin, que en este caso ocuparemos 5°, y un htc, que es necesario como input para ocupar openpinch, sin embargo no va a hacer utilizado en este análisis por lo que se dejara un placeholder en su lugar. A continuación se tiene una fotografía de los datos de entrada, el parametro dtcont corresponde al Delta Tmin dividido en dos. como resultado se obtiene dos curvas, las curvas compuestas, donde se obtiene la temperatura de Pinch, y la Gran Curva Compuesta, que permite evaluar el uso combinado de bombas de calor y calor solar. A continuación se tienen los datos de entrada:

```
streams = [  
    {'name': 'H1', 'zone': 'P', 't_supply': 500.0, 't_target': 200.0, 'heat_flow': 1350.0, 'dt_cont': 7.5, 'htc': 0.5},  
    {'name': 'H2', 'zone': 'P', 't_supply': 85.0, 't_target': 30.0, 'heat_flow': 176.0, 'dt_cont': 7.5, 'htc': 0.5},  
    {'name': 'H3', 'zone': 'P', 't_supply': 450.0, 't_target': 445.0, 'heat_flow': 9.0, 'dt_cont': 7.5, 'htc': 0.5},  
    {'name': 'C1', 'zone': 'P', 't_supply': 25.0, 't_target': 390.0, 'heat_flow': 3723.0, 'dt_cont': 7.5, 'htc': 0.5},  
    {'name': 'C2', 'zone': 'P', 't_supply': 25.0, 't_target': 130.0, 'heat_flow': 273.0, 'dt_cont': 7.5, 'htc': 0.5},  
    {'name': 'C3', 'zone': 'P', 't_supply': 25.0, 't_target': 80.0, 'heat_flow': 187.0, 'dt_cont': 7.5, 'htc': 0.5},  
    {'name': 'C4', 'zone': 'P', 't_supply': 390, 't_target': 450.0, 'heat_flow': 306.0, 'dt_cont': 7.5, 'htc': 0.5},  
]
```

Figura 1. Datos de entrada Análisis Pinch.

y con estos datos se obtienen los siguientes resultados:

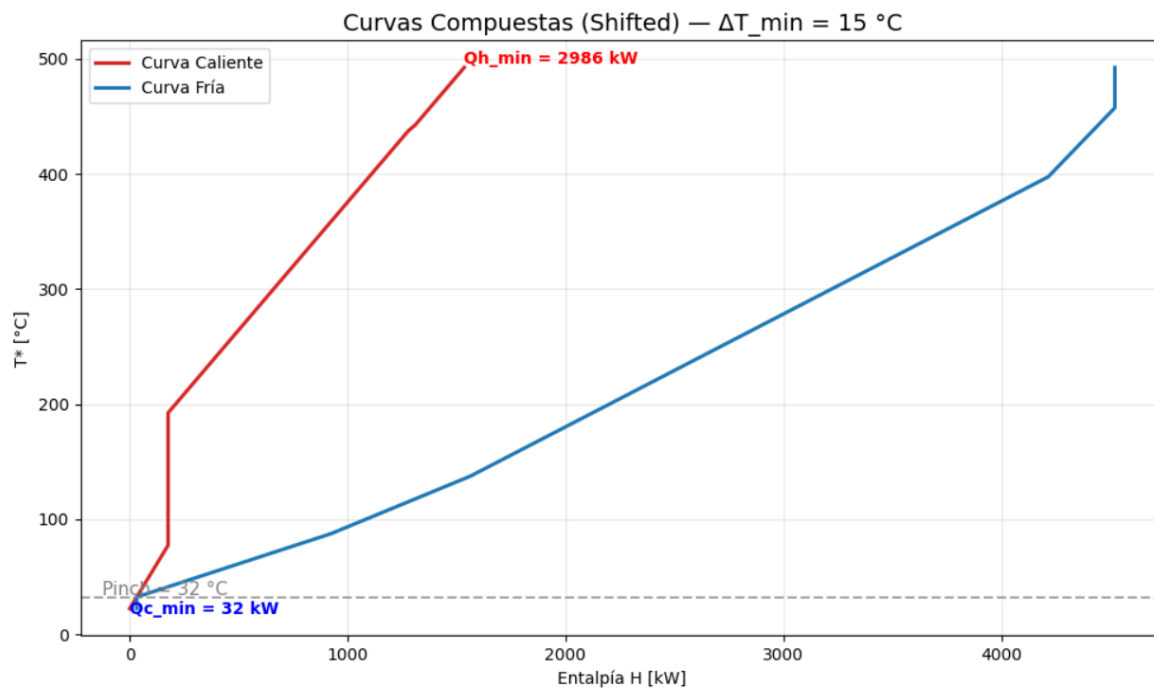


Figura 2. Curvas Compuestas.

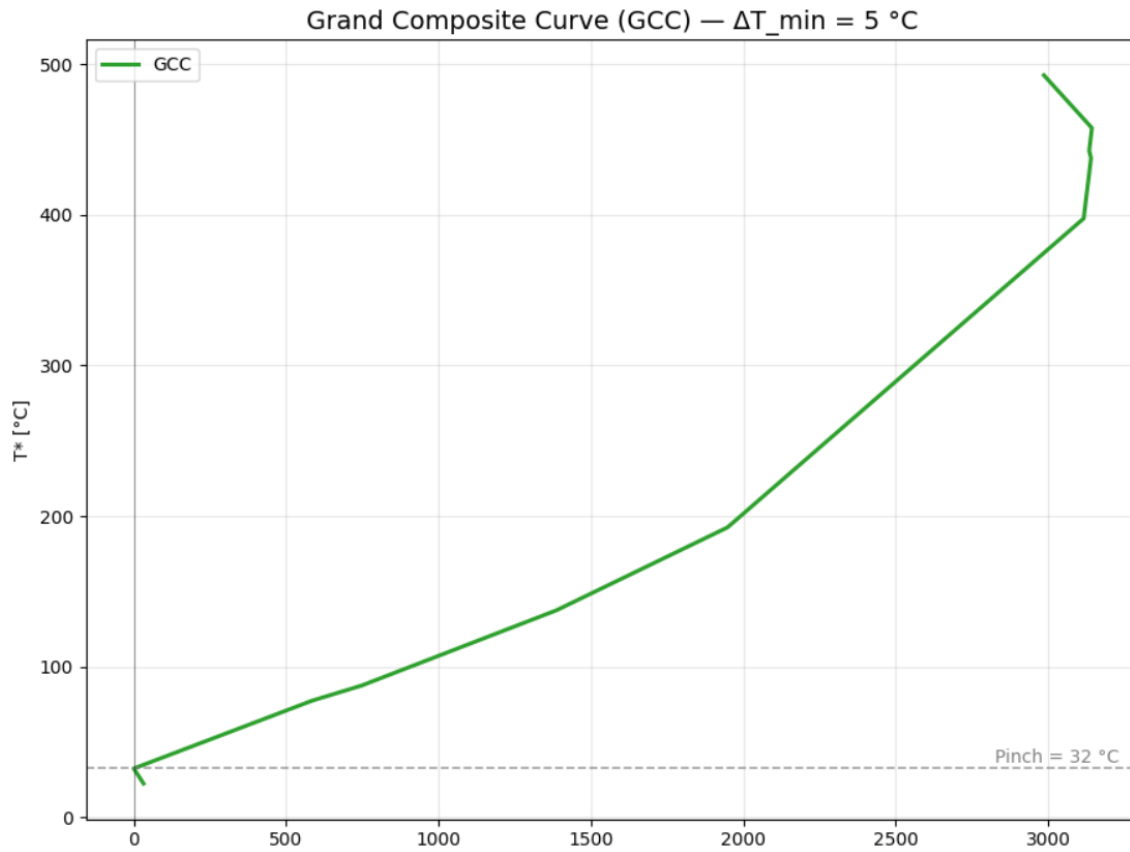


Figura 3. Gran Curva Compuesta.

2 SAM

Design Point Parameters
The design point parameters determine the nominal ratings of each part of the parabolic trough system. After specifying the design point parameters here, you can specify details of each component of the system on the Trough Field, Collectors (SCAs), Receivers (HCEs), Power Cycle, and Thermal Storage input pages.

Solar Field		Heat Sink	
☒ Option 1:	Solar multiple: 2	Heat sink thermal power:	2.986 MWt
☐ Option 2:	Field aperture: 20,000.000	Heat sink thermal power:	10.19 MMBtu/hr
		Pumping power for HTF through heat sink:	0.55 kW/kg/s
		Max normalized HTF mass flow to heat sink:	1.1
		☐ Physical steam model	
	Design point DNI: 900 W/m ²	Steam pressure:	4.762 bar
	Actual field thermal power: 6.87 MWt	Steam outlet temperature:	NaN °C
	Field thermal power w/ no defocus constraints: 6.87 MWt	Steam inlet temperature:	120 °C
	Loop inlet HTF temperature: 290 °C	Steam outlet quality:	0.75
	Loop outlet HTF temperature: 390 °C	Steam mass flow rate:	NaN kg/s
	Number of loops: 2	HX min temperature difference:	NaN °C
		HX conductance:	NaN kW/K
Thermal Energy Storage			
	Hours of storage at design point: 4 hours		

Figura 4. SAM-System Design

Solar Field Design Point

Single loop aperture	5,280 m ²	Actual number of loops	2
Loop optical efficiency	0.741	Total aperture reflective area	10,560 m ²
Total loop conversion efficiency	0.723	Solar multiple	2.30
Total required aperture, SM=1	4,591 m ²	Actual field thermal output	6.87 MWt
Required number of loops, SM=1	1	Loop inlet HTF temperature	290 °C
Total tracking power	1,000 W	Loop outlet HTF temperature	390 °C
Steady state field pressure drop	12.625 bar		
Steady state field pumping power	0.054 MWe		

Solar Field Parameters

Startup temperature	325.34 °C
Shutdown temperature	325.34 °C
Row spacing	15 m
Header pipe roughness	4.57e-05 m
HTF pump efficiency	0.85
Piping thermal loss coefficient	0.45 W/m ² -K
Wind stow speed	25 m/s
Collector startup energy	0.021 kWh/sca
Tracking power per SCA	125 W/sca
Number of field subsections	1
Allow partial defocusing	Simultaneous

Heat Transfer Fluid

Field HTF fluid	Therminol VP-1
Field HTF min operating temp	12 °C
Field HTF max operating temp	400 °C
Freeze protection temp	150 °C

HTF Flow Limits

Loop mass flow limit:	Min mass flow	1	1,000 kg/s
☒ Absolute limit	Max mass flow	30	30,000 kg/s
☐ Relative limit	Min fraction	0.25	0.049
	Max fraction	1.2	1.468
	Min field flow velocity	0.5 m/s	
	Max field flow velocity	16.5 m/s	
	Cold Headers	Hot Headers	
	Header design min flow velocity	2 m/s	2 m/s
	Header design max flow velocity	3 m/s	3 m/s

Collector Orientation

Collector tilt	0 deg	Tilt: horizontal=0, vertical=90	Stow angle	170 deg
Collector azimuth	0 deg	Azimuth: equator=0, west=90	Deploy angle	10 deg

Figura 5. SAM-Solar Field

Collector Library

Filter:	Name			
Name	Reflective aperture area	Aperture width	total structure	Length of coll
SkyFuel SkyTrough (with 80-mm OD receiver)	656	6		115
FLABEG Ultimate Trough RP6 (with 89-mm OD receiver for oil HTF)	1720	7.53		247
FLABEG Ultimate Trough RP6 (with 70-mm OD receiver for molte...	1720	7.53		247
SunBeam IPH	1320	8.2		168

Collector types in loop configuration Cold - 1 - 1 - 1 - 1 - Hot

Collector Type 1

Collector name from library	Solar Dynamics SunBeam MT	Apply Values from Library
-----------------------------	---------------------------	---------------------------

Collector Geometry

Reflective aperture area	1320 m ²	Number of modules per assembly	8
Aperture width, total structure	8.2 m	Average surface-to-focus path length	2.89 m
Length of collector assembly	168 m	Piping distance between assemblies	1 m

Optical Parameters

Incidence angle modifier coefficients	Edit array...	Geometry effects	0.98
Tracking error	0.99	Mirror reflectance	0.935
General optical error	0.99	Dirt on mirror	0.97

Optical Calculations

Length of single module	21,000 m	End loss at summer solstice	0.997
IAM at summer solstice	0.774	Optical efficiency at design	0.871

Figura 6. SAM-Collectors

System Design Parameters			
Cycle thermal power	3.0 MWt	Loop outlet HTF temperature	390.0 °C
Hours of storage at design point	4.0 hours	Loop inlet HTF temperature	290.0 °C

General Storage System Parameters			
☐ Fix diameter	Tank inner diameter	0	9.85 m
☒ Fix height	Tank height	4	4.00 m
TES thermal capacity	11.94	MWt-hr	Initial hot HTF percent
Available HTF volume	228.63	m³	Cold tank heater temperature set point
Tank fluid minimum height	1	m	Cold tank heater capacity
Storage tank volume	304.84	m³	Hot tank heater temperature set point
Parallel tank pairs	1		Hot tank heater capacity
Number of subimesteps	100		
Wetted loss coefficient	0.4	Wt/m²-K	
Estimated heat loss	0.052	MWt	
Pumping power for HTF through storage	0.15	kJ/kg	

TES Two Tank ▾

Two Tank Parameters	
Storage HTF fluid	Therminol VP-1 Edit...
HTF density	767.79328 kg/m³
Storage HTF min operating temp	12 °C
Storage HTF max operating temp	400 °C
Hot side HX approach temp	5 °C
Cold side HX approach temp	5 °C
Field HTF can bypass TES to cycle	☒ -

Figura 7. SAM-Thermal Storage

3 Análisis en Python

3.1 Parte C.1

Los resultados horarios obtenidos en SAM fueron procesados en Python utilizando como aporte solar útil la variable `System net thermal power w/ avail. derate`. La demanda térmica horaria del proceso se reconstruyó a partir de la potencia nominal del sumidero térmico y del vector de despacho batch:

$$\dot{Q}_{\text{demanda},t} = \dot{Q}_{\text{nominal}} \cdot \text{dispatch}_t, \quad (1)$$

donde la potencia nominal utilizada fue:

$$\dot{Q}_{\text{nominal}} = 2\,867,03 \text{ kW}_{\text{th}}. \quad (2)$$

Debido a que SAM no entrega directamente el consumo de la caldera auxiliar, este se calculó mediante la expresión:

$$\dot{Q}_{\text{aux},t} = \max \left(\dot{Q}_{\text{demanda},t} - \dot{Q}_{\text{solar},t}, 0 \right). \quad (3)$$

Como los resultados presentan una resolución horaria, las energías anuales se obtuvieron

sumando las potencias de cada hora. Finalmente, la fracción solar anual se calculó como:

$$SF = \frac{\sum_t Q_{\text{solar},t}}{\sum_t Q_{\text{solar},t} + \sum_t Q_{\text{aux},t}}. \quad (4)$$

Resultados energéticos

El perfil de despacho presenta un total de 4.176 horas de operación durante el año, correspondiente a un factor de carga de 47,67%. Los principales resultados energéticos del caso base se presentan en la Tabla 1.

Table 1: Resultados energéticos anuales del caso base batch.

Indicador	Resultado
Horas de operación	4.176 h/año
Factor de carga	47,67%
Demanda térmica anual	11.972,72 MWh _{th} /año
Aporte solar útil	6.792,71 MWh _{th} /año
Aporte de la caldera auxiliar	5.180,07 MWh _{th} /año
Fracción solar anual	56,73%
Energía térmica a la salida del campo	7.335,67 MWh _{th} /año
Pérdidas térmicas del TES	444,14 MWh _{th} /año

La fracción solar obtenida indica que el sistema de colectores cilindroparabólicos y almacenamiento térmico permite cubrir aproximadamente un 56,73% de la demanda anual del proceso. El 43,27% restante debe ser suministrado por la caldera auxiliar de gas natural.

Desacople entre producción solar y demanda

Para analizar el desacople entre la disponibilidad solar y el régimen batch, se identificaron las horas en que el campo solar generaba potencia térmica mientras la planta se encontraba fuera de operación. Se registraron 197 horas con el campo activo y el proceso apagado, durante las cuales se produjeron 594,12 MWh_{th} a la salida del campo solar.

Esta energía no debe considerarse completamente como una pérdida, ya que una parte puede ser almacenada en el sistema TES y utilizada posteriormente. Sin embargo, la diferencia temporal entre la producción solar y la demanda aumenta las pérdidas térmicas del al-

macenamiento. Las pérdidas anuales del TES alcanzaron 444,14 MWh_{th}, de las cuales 233,45 MWh_{th} ocurrieron fuera del horario productivo.

Adicionalmente, se identificaron 863 horas con radiación solar disponible y una fracción de enfoque inferior a la unidad, lo que indica la presencia de episodios de desenfoque del campo. De estas horas, 44 ocurrieron mientras la planta se encontraba apagada. No obstante, debido a que SAM no entrega directamente una variable de potencia rechazada, no es posible determinar con exactitud la energía total perdida por *curtailment*.

Perfiles semanales

La Figura 8 presenta el comportamiento térmico durante la primera semana de enero. En las horas de operación, la potencia solar entregada se mantiene cercana a la demanda nominal durante gran parte del día, con disminuciones puntuales asociadas a transitorios del sistema o a una menor disponibilidad de energía solar. Durante el fin de semana, tanto la demanda como la potencia solar entregada al proceso son nulas debido al perfil de despacho batch.

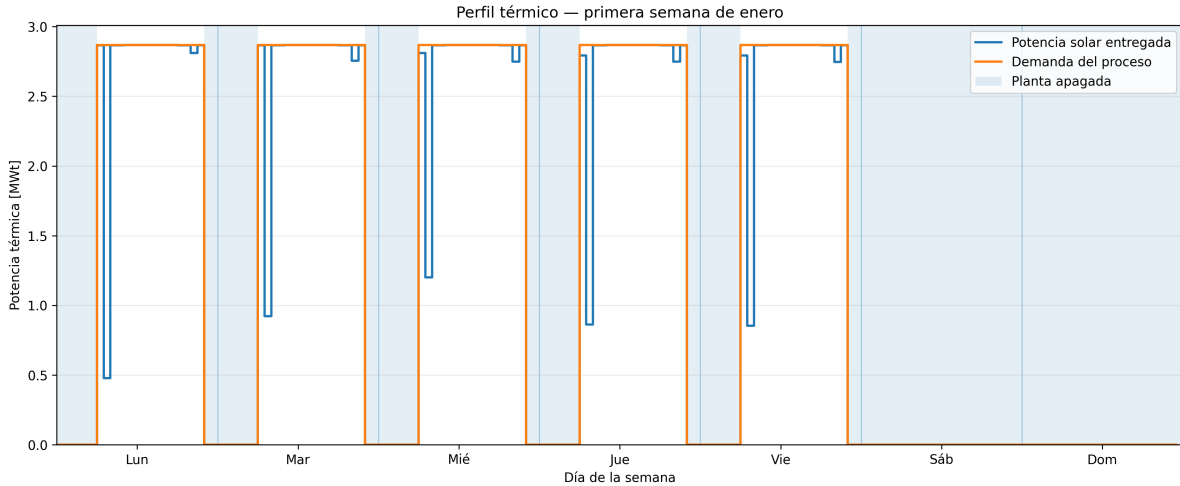


Figura 8. Potencia solar entregada y demanda térmica durante la primera semana de enero. Las zonas sombreadas representan las horas en que la planta se encuentra fuera de operación.

Durante la semana de verano se observa que el sistema solar logra cubrir prácticamente la totalidad de la demanda durante varias horas del turno productivo. La presencia del almacenamiento térmico también permite entregar energía al comienzo de algunos periodos de operación, incluso antes de que la radiación solar alcance sus valores máximos.

La Figura 9 muestra el mismo análisis para la primera semana de julio.

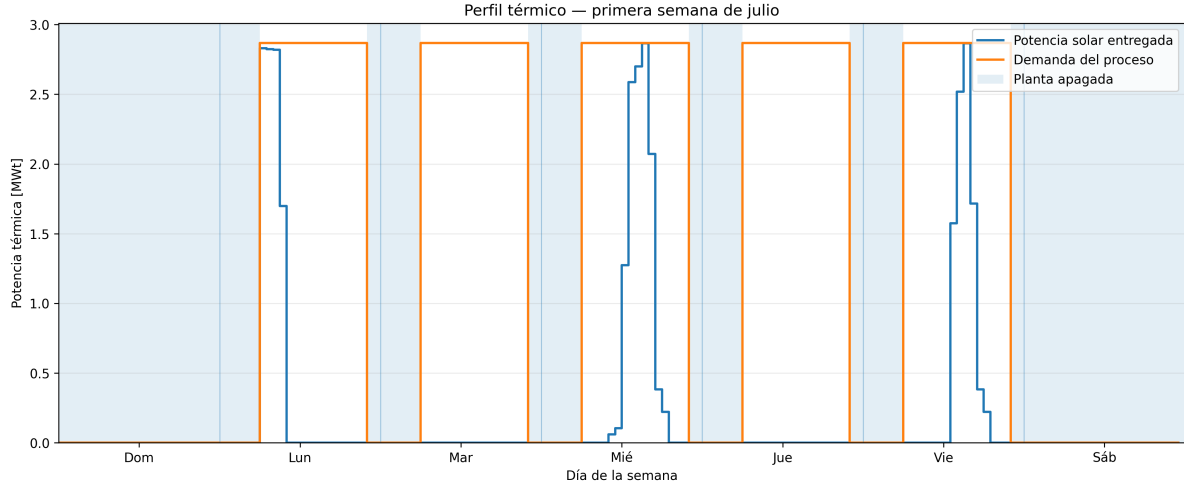


Figura 9. Potencia solar entregada y demanda térmica durante la primera semana de julio. Las zonas sombreadas representan las horas en que la planta se encuentra fuera de operación.

En invierno se observa una reducción importante de la producción solar y una mayor variabilidad entre los días. En algunos turnos, como los correspondientes al martes y jueves de la semana analizada, el aporte solar es prácticamente nulo, por lo que la demanda debe ser cubierta completamente por la caldera auxiliar. En otros días, el sistema solar alcanza temporalmente la potencia nominal, pero no logra mantenerla durante todo el horario productivo.

En general, la comparación estacional muestra que el sistema presenta un buen desempeño durante el verano, mientras que en invierno la menor disponibilidad del recurso solar aumenta considerablemente la participación de la caldera auxiliar. Además, el régimen batch limita el aprovechamiento de la energía producida fuera del horario de operación, especialmente cuando el almacenamiento térmico alcanza su capacidad máxima.

3.2 Parte C.2

Para evaluar el efecto del régimen de operación, se comparó el caso base *batch*, correspondiente a una operación de lunes a viernes entre las 06:00 y las 22:00, con un escenario de operación continua durante las 8.760 horas del año.

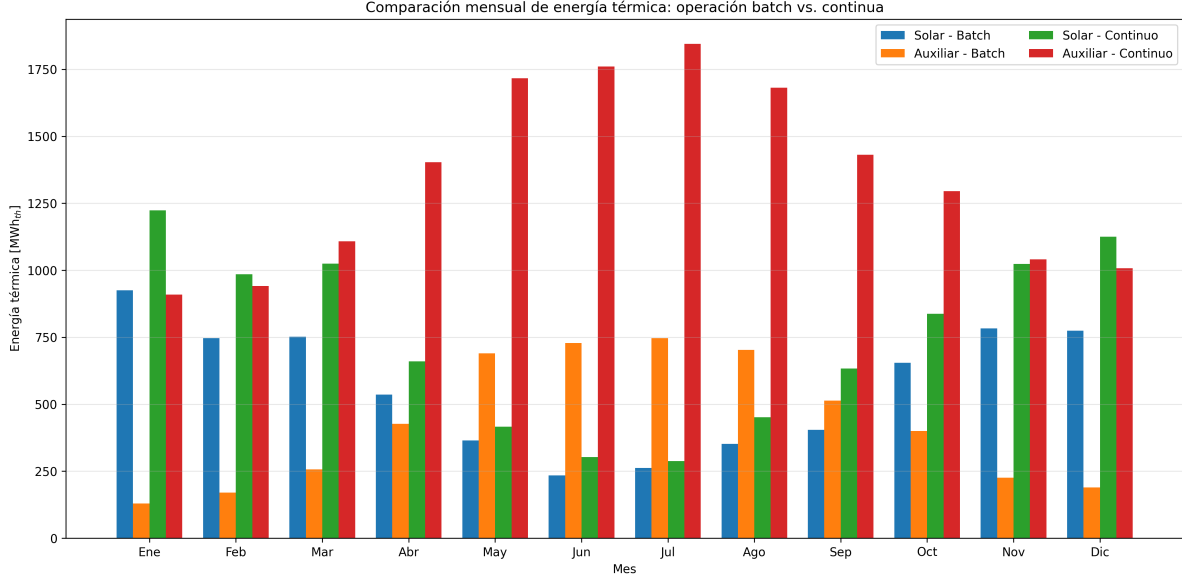


Figura 10. Comparación mensual del aporte solar y del consumo auxiliar para los regímenes de operación batch y continua.

Table 2: Resultados anuales para los escenarios batch y continuo.

Escenario	Q_{solar}	Q_{aux}	Fracción solar
	[MWh/año]	[MWh/año]	[%]
Batch (L–V, 06:00–22:00)	6792,71	5180,07	56,73
Continuo (24/7)	8972,31	16142,95	35,72

La operación continua permite aumentar el aprovechamiento anual del campo solar desde 6792,71 hasta 8972,31 MWh_{th}/año, lo que corresponde a un incremento cercano al 32%. Esto ocurre porque existe demanda térmica durante las noches y los fines de semana, reduciendo el desacople entre la producción solar y el consumo del proceso.

Sin embargo, la demanda total aumenta considerablemente al operar durante todo el año, por lo que el consumo auxiliar se incrementa desde 5180,07 hasta 16142,95 MWh_{th}/año. En consecuencia, aunque se aprovecha una mayor cantidad absoluta de energía solar, la fracción solar disminuye desde 56,73% hasta 35,72%. Por lo tanto, la operación continua mejora el uso del campo solar, pero no es suficiente para cubrir proporcionalmente el aumento de la demanda térmica.

3.3 Parte C.3

Con el objetivo de evaluar el efecto del tamaño del campo solar sobre el desempeño del sistema, se realizó un análisis paramétrico variando el Solar Multiple entre 1,0 y 4,0, utilizando 16 valores equiespaciados. Para todas las simulaciones se mantuvo el perfil de operación batch de la planta, correspondiente al funcionamiento de lunes a viernes entre las 06:00 y las 22:00 horas.

Para cada simulación, la potencia auxiliar se calculó mediante la fórmula de fallback:

$$Q_{\text{aux},t} = \max(Q_{\text{demanda},t} - Q_{\text{solar},t}, 0), \quad (5)$$

donde la demanda térmica horaria se obtiene como:

$$Q_{\text{demanda},t} = Q_{\text{nominal}} \cdot \text{dispatch}_t. \quad (6)$$

Los resultados obtenidos se presentan en la Figura 11.

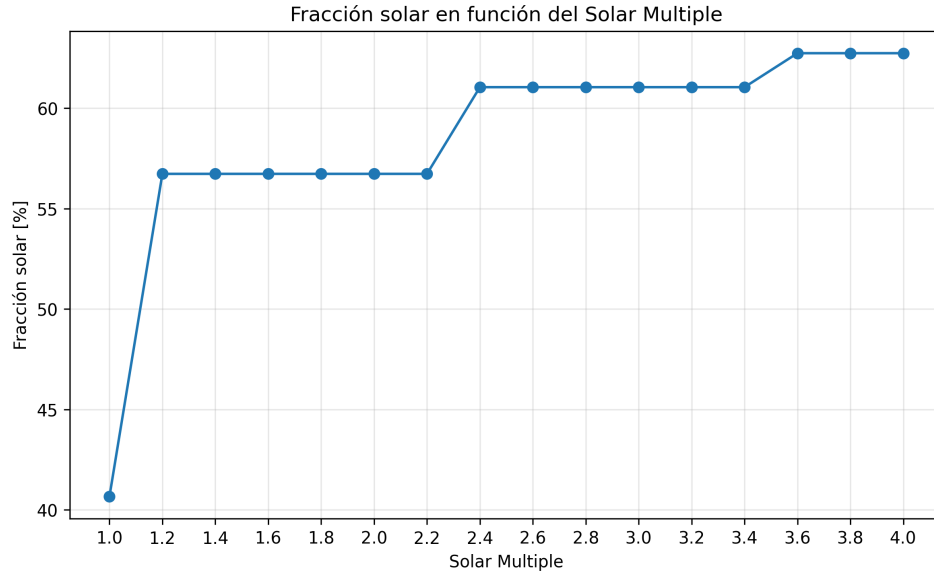


Figura 11. Fracción solar anual en función del Solar Multiple para el perfil de operación batch.

La fracción solar aumentó desde un valor de 40,66% para un $SM = 1,0$, hasta un máximo de 62,75% para valores de SM iguales o superiores a 3,6. Los principales resultados se resumen en la Tabla 3.

Table 3: Resultados del análisis paramétrico del Solar Multiple.

Solar Multiple	Fracción solar [%]
1,0	40,66
1,2–2,2	56,73
2,4–3,4	61,05
3,6–4,0	62,75

La curva presenta distintos tramos constantes en los cuales el aumento del Solar Multiple no produce un incremento de la fracción solar. Esto se debe a que SAM dimensiona el campo mediante un número entero de lazos y módulos. Debido al gran tamaño del colector SunBeam MT, varios valores nominales de Solar Multiple terminan utilizando la misma configuración física y, por lo tanto, producen los mismos resultados energéticos.

Además, se observa que el incremento de la fracción solar se hace cada vez menor a medida que aumenta el tamaño del campo. Entre $SM = 1,0$ y $SM = 1,2$ la fracción solar aumenta aproximadamente 16 puntos porcentuales, mientras que entre $SM = 2,4$ y $SM = 3,6$ el aumento es inferior a 2 puntos porcentuales. Este comportamiento indica rendimientos decrecientes, debido a que una mayor producción solar no siempre puede ser aprovechada por la demanda batch y por la capacidad limitada del almacenamiento térmico. En consecuencia, aumentar el tamaño del campo por sobre cierto valor genera un beneficio energético cada vez menor.

4 Análisis Económico

4.1 Parte D.1

Para evaluar económicamente el sistema de colectores cilindroparabólicos, se calculó el costo nivelado de calor (*Levelized Cost of Heat*, LCoH) utilizando los resultados del caso base con operación batch. En este caso, la producción solar útil anual reportada por SAM fue de 6 792 710 kWh_{th}/año.

El factor de recuperación del capital se calculó mediante:

$$CRF = \frac{r(1+r)^n}{(1+r)^n - 1}, \quad (7)$$

donde la tasa de descuento utilizada fue $r = 0,07$ y la vida útil del proyecto fue $n = 25$ años. Con estos valores se obtuvo:

$$CRF = \frac{0,07(1 + 0,07)^{25}}{(1 + 0,07)^{25} - 1} = 0,0858. \quad (8)$$

El área total de apertura del campo solar fue tomada directamente desde los resultados de SAM, donde se reportó un valor de:

$$A_{\text{apertura}} = 10\,560 \text{ m}^2. \quad (9)$$

Este valor corresponde al área física finalmente dimensionada por SAM. Por lo tanto, se utilizó este resultado para calcular el costo de inversión de los colectores. Considerando un costo específico de 400 USD/m², se obtuvo:

$$CAPEX_{\text{PTC}} = A_{\text{apertura}} c_{\text{PTC}}, \quad (10)$$

$$CAPEX_{\text{PTC}} = 10\,560 \cdot 400 = 4\,224\,000 \text{ USD}. \quad (11)$$

La capacidad térmica nominal del almacenamiento se calculó a partir de la potencia térmica nominal del proceso y las cuatro horas de almacenamiento:

$$E_{\text{TES}} = Q_{\text{nominal}} h_{\text{TES}}, \quad (12)$$

$$E_{\text{TES}} = 2867,03 \cdot 4 = 11\,468,12 \text{ kWh}_{\text{th}}. \quad (13)$$

Con un costo específico de almacenamiento de 30 USD/kWh_{th}, el costo del TES resultó:

$$CAPEX_{\text{TES}} = E_{\text{TES}} c_{\text{TES}}, \quad (14)$$

$$CAPEX_{\text{TES}} = 11\,468,12 \cdot 30 = 344\,043,60 \text{ USD}. \quad (15)$$

El costo correspondiente al balance de sistema se consideró como el 20% de la suma entre el costo de los colectores y el costo del almacenamiento:

$$BOS = 0,20 (CAPEX_{\text{PTC}} + CAPEX_{\text{TES}}), \quad (16)$$

$$BOS = 913\,608,72 \text{ USD}. \quad (17)$$

De esta forma, la inversión total del sistema fue:

$$C_{\text{inv}} = CAPEX_{\text{PTC}} + CAPEX_{\text{TES}} + BOS, \quad (18)$$

$$C_{\text{inv}} = 5\,481\,652,32 \text{ USD}. \quad (19)$$

Los costos anuales de operación y mantenimiento se consideraron iguales al 2% de la inversión total:

$$C_{\text{O\&M,anual}} = 0,02 C_{\text{inv}} = 109\,633,05 \text{ USD/año}. \quad (20)$$

Finalmente, el costo nivelado del calor solar se calculó como:

$$LCoH_{\text{solar}} = \frac{C_{\text{inv}} CRF + C_{\text{O\&M,anual}}}{Q_{\text{solar,anual}}}. \quad (21)$$

Utilizando una producción solar útil anual de 6 792 710 kWh_{th}/año, se obtuvo:

$$LCoH_{\text{solar}} = 0,08539 \text{ USD/kWh}_{\text{th}} = \boxed{85,39 \text{ USD/MWh}_{\text{th}}}. \quad (22)$$

Los principales resultados económicos del sistema solar se resumen en la Tabla 4.

Table 4: Resultados económicos del sistema solar para el caso base.

Parámetro	Resultado
Factor de recuperación del capital	0,0858
Área de apertura del campo solar	10 560 m ²
CAPEX de colectores	4 224 000 USD
Capacidad del TES	11 468,12 kWh _{th}
CAPEX del TES	344 043,60 USD
Balance de sistema	913 608,72 USD
Inversión total	5 481 652,32 USD
O&M anual	109 633,05 USD/año
LCoH solar	85,39 USD/MWh _{th}

4.2 Parte D.2

El costo nivelado del calor producido mediante la caldera convencional de gas natural se calculó considerando el precio del combustible y la eficiencia térmica de la caldera. La relación utilizada fue:

$$LCoH_{GN} = \frac{p_{GN}}{\eta_{caldera}}. \quad (23)$$

Utilizando el precio de gas natural indicado en el enunciado, $p_{GN} = 0,045$ USD/kWh_{gas}, y una eficiencia de caldera de $\eta_{caldera} = 0,88$, se obtuvo:

$$LCoH_{GN} = \frac{0,045}{0,88} = 0,05114 \text{ USD/kWh}_{th}. \quad (24)$$

Expresado en dólares por megawatt-hora térmico:

$$\boxed{LCoH_{GN} = 51,14 \text{ USD/MWh}_{th}}. \quad (25)$$

Comparando ambos resultados, el costo nivelado del calor solar para el caso base resulta mayor que el costo del calor producido mediante gas natural. Esto se debe principalmente al alto costo de inversión asociado al área real del campo solar dimensionado por SAM. En la sección siguiente se analiza esta diferencia mediante el cálculo de ahorros, payback simple y sensibilidad frente al CAPEX específico de los colectores.

4.3 Parte D.3

A partir de los resultados anteriores, se comparó el costo nivelado de calor del sistema solar con el correspondiente a la caldera de gas natural. Para el caso base, utilizando el área real de apertura reportada por SAM, se obtuvo:

$$LCoH_{solar} = 85,39 \text{ USD/MWh}_{th}, \quad (26)$$

mientras que para la caldera convencional de gas natural:

$$LCoH_{GN} = 51,14 \text{ USD/MWh}_{th}. \quad (27)$$

Por lo tanto, bajo los supuestos utilizados, el calor solar resulta más costoso que el calor producido con gas natural. En particular, el LCoH solar es aproximadamente un 67% mayor que el de la caldera convencional. Esta diferencia se debe principalmente al alto CAPEX

asociado al área real del campo solar dimensionado en SAM. La comparación se presenta en la Figura 12.

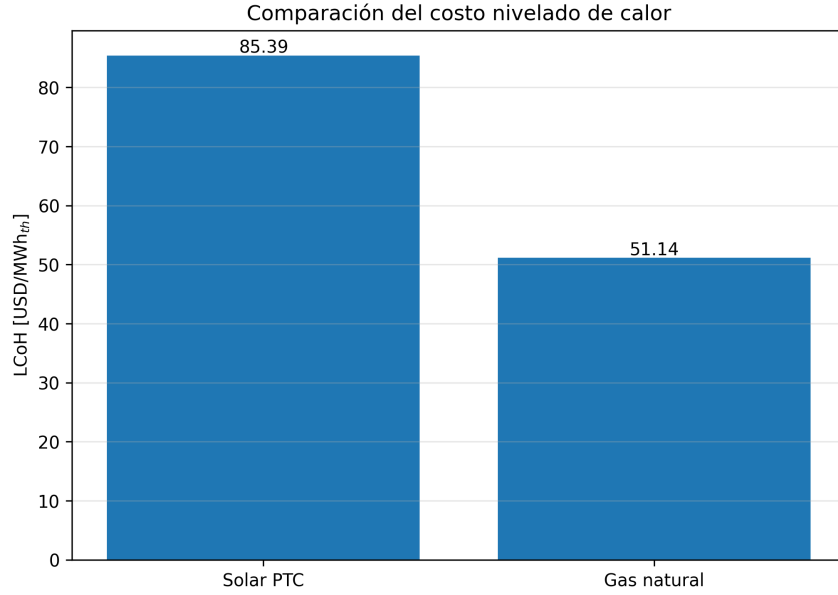


Figura 12. Comparación del costo nivelado de calor del sistema solar y de la caldera de gas natural.

El ahorro anual se calculó considerando la producción solar útil anual y la diferencia entre ambos costos nivelados:

$$Ahorro_{\text{anual}} = Q_{\text{solar,anual}} (LCoH_{\text{GN}} - LCoH_{\text{solar}}). \quad (28)$$

Al reemplazar los valores obtenidos, se obtuvo:

$$Ahorro_{\text{anual}} = -232\,661,98 \text{ USD/año}. \quad (29)$$

El valor negativo indica que, en este caso, no existe un ahorro económico respecto a la operación con gas natural. Más bien, el sistema solar representa un sobre costo anual equivalente bajo las condiciones económicas consideradas.

El período de recuperación simple se define como:

$$PB = \frac{C_{\text{inv}}}{Ahorro_{\text{anual}}}. \quad (30)$$

Sin embargo, como el ahorro anual obtenido es negativo, el payback simple no aplica para este caso. Es decir, la inversión no se recupera dentro de la vida útil del proyecto bajo los

supuestos utilizados. Esto se observa en la Figura 13, donde el balance acumulado permanece por debajo de cero durante todo el período analizado.

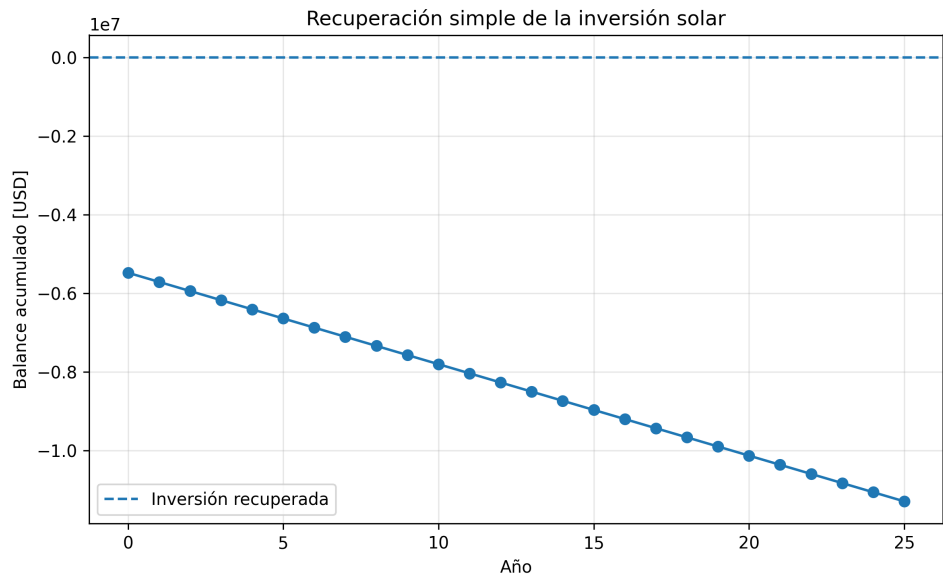


Figura 13. Balance acumulado del sistema solar durante la vida útil del proyecto.

Finalmente, se evaluó la sensibilidad del LCoH solar frente al CAPEX específico de los colectores, variando este parámetro entre 150 y 700 USD/m². Como se observa en la Figura 14, el LCoH solar aumenta de forma aproximadamente lineal con el costo específico de los colectores.

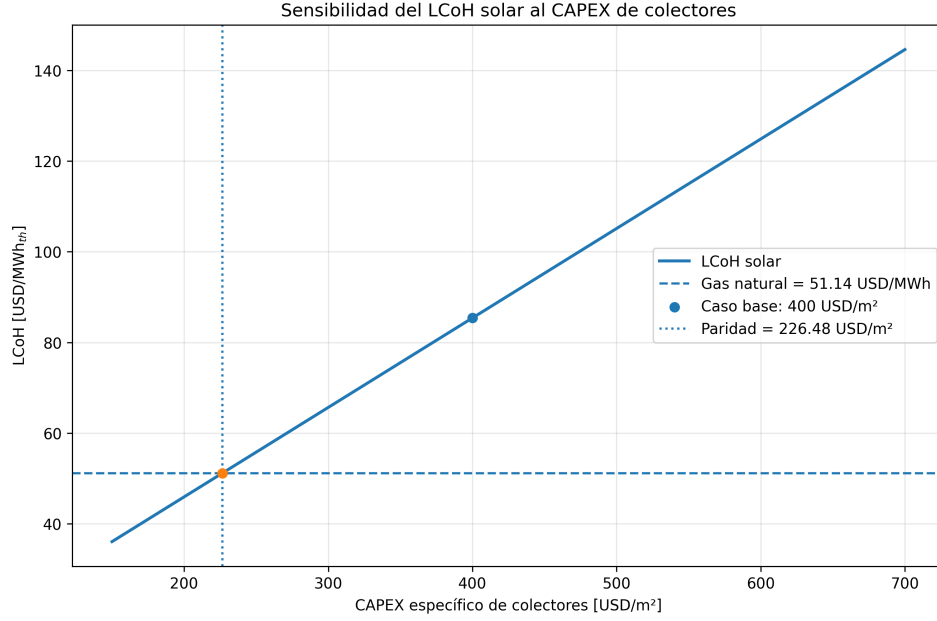


Figura 14. Sensibilidad del LCoH solar frente al CAPEX específico de los colectores.

A partir de este análisis, se obtuvo un CAPEX de paridad de:

$$c_{\text{PTC,paridad}} = 226,48 \text{ USD/m}^2. \quad (31)$$

Este valor representa el costo específico de colectores para el cual el LCoH solar iguala al LCoH del gas natural. Como el caso base considera un CAPEX de 400 USD/m², el costo de los colectores tendría que disminuir aproximadamente un 43% para alcanzar la paridad económica con la caldera convencional.

En consecuencia, aunque el sistema solar permite reducir el consumo de gas natural desde el punto de vista energético, el caso base no resulta económicamente competitivo bajo los supuestos utilizados. Para mejorar la viabilidad económica sería necesario reducir el costo específico de los colectores, aumentar el aprovechamiento anual del campo solar o redimensionar el sistema para evitar una inversión inicial excesiva.

5 Parte E

Los resultados obtenidos muestran que la integración solar térmica es técnicamente capaz de cubrir una fracción relevante de la demanda del proceso batch. En el caso base se obtuvo una fracción solar anual de 56,73%, lo que indica que más de la mitad del requerimiento térmico del turno productivo puede ser abastecido por el sistema solar. Sin embargo, este resultado debe

interpretarse junto con el régimen de operación de la planta. Al comparar con la operación continua, el aporte solar anual aumentó, pero la fracción solar disminuyó a 35,72%, debido a que la demanda total creció mucho más que la energía solar útil aprovechada.

El análisis paramétrico del Solar Multiple también muestra que aumentar el tamaño del campo no produce beneficios proporcionales. La fracción solar aumenta rápidamente para los primeros incrementos del campo, pero luego tiende a estabilizarse. Esto se debe a la combinación entre una demanda batch, la capacidad limitada del almacenamiento térmico y el dimensionamiento discreto de los colectores en SAM. En particular, el colector SunBeam MT posee un área de apertura elevada, por lo que varios valores nominales de Solar Multiple terminan utilizando configuraciones físicas similares. Por esta razón, la curva de fracción solar presenta tramos casi constantes.

Desde el punto de vista económico, el resultado cambia de forma importante al utilizar el área real de apertura reportada por SAM. Aunque el sistema solar reduce el consumo de gas natural, el área efectiva del campo alcanza 10 560 m², lo que aumenta considerablemente el CAPEX. Con esta configuración, el LCoH solar resultó igual a 85,39 USD/MWh_{th}, superior al valor de 51,14 USD/MWh_{th} obtenido para la caldera de gas natural. Por lo tanto, bajo los supuestos del caso base, la alternativa solar no resulta económicamente competitiva.

El ahorro anual calculado fue negativo, con un valor de -232 661,98 USD/año. Esto significa que no existe un ahorro frente al escenario convencional, sino un sobre costo equivalente asociado a la producción solar. En consecuencia, el payback simple no aplica, ya que la inversión no se recupera dentro de la vida útil considerada. Este resultado no implica que la tecnología no sea útil, sino que el dimensionamiento y las condiciones económicas del caso base no son favorables.

La sensibilidad al CAPEX de los colectores permite identificar una condición de competitividad más clara. El costo específico de paridad se obtuvo en aproximadamente 226,48 USD/m², valor bastante menor que los 400 USD/m² considerados en el caso base. Esto indica que el costo de los colectores tendría que disminuir alrededor de un 43% para que el calor solar iguale el costo del gas natural. Otra forma de mejorar la competitividad sería aumentar el aprovechamiento anual del campo, por ejemplo mediante una demanda más constante, mayor integración con otros consumos térmicos o una mejor combinación entre área solar y almacenamiento.

Finalmente, el modelo utilizado presenta algunas simplificaciones. No se consideraron costos de terreno, permisos, degradación del campo solar, reposiciones de equipos, variación futura del precio del gas natural ni detenciones por mantenimiento. Además, el payback simple no considera el valor temporal del dinero, por lo que debe entenderse solo como un indicador

preliminar. Para una evaluación de prefactibilidad más completa sería recomendable realizar un flujo de caja descontado, calcular VAN y TIR, y optimizar conjuntamente el tamaño del campo solar y la capacidad del almacenamiento térmico.

En síntesis, el sistema solar presenta un desempeño técnico interesante, pero el caso base queda limitado por el alto costo de inversión asociado al área real del campo. El resultado más importante del análisis es que no basta con maximizar la fracción solar: el diseño debe equilibrar el aporte energético, la capacidad de almacenamiento, el horario de demanda y el costo de inversión. Bajo las condiciones actuales, una alternativa más razonable sería redimensionar el campo solar o evaluar escenarios con menor CAPEX de colectores antes de considerar la implementación del proyecto.

6 Bibliografía

References

- [1] Chat con Chat GPT para la programación de la parte C y D <https://chatgpt.com/share/6a4db48f-5334-83e9-9715-c59d87b03b2b>
- [2] Chat con Chat GPT para SAM <https://chatgpt.com/share/6a4f1472-a17c-83e9-ab34-db6b947f3b5b>